TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS MONTAÑA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ASIGNATURA: "INGENIERÍA DE SOFTWARE"

DOCENTE: M.T.I. RAÚL CRUZ ROMERO

TEMA: III. DESARROLLO

ACTIVIDAD: SOFTWARE

PRESENTA:

De Los Santos Espinobarros Yessica N.C.S23120019

Morales Diaz Aleyda N.C.S23120038

SEMESTRE Y GRUPO: 6°A

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE ABRIL DEL 2026

TLAPA DE COMONFORT, GRO., ABRIL DEL 2026.

PROYECTO: Sistema de Punto de Venta “Grupo Comercializador Nazario”

1. Definición del alcance del sistema

El sistema de punto de venta tendrá como objetivo facilitar la gestión de operaciones comerciales dentro de un negocio.

2. Análisis de requerimientos

2.1 Requerimientos funcionales

El sistema deberá cumplir con las siguientes funciones:

- Permitir registrar, editar, eliminar y consultar productos.
- Permitir registrar y administrar clientes.
- Permitir controlar accesos.
- Permitir registrar proveedores.
- Permitir realizar ventas con múltiples productos.
- Calcular automáticamente totales, impuestos y cambio.
- Generar tickets o comprobantes de compra.
- Actualizar automáticamente el inventario.
- Permitir consultar el historial de ventas.
- Generar facturas.
- Realizar corte de caja (apertura y cierre).
- Configurar datos del sistema (impuestos, negocio, etc.).
- Generar reportes de ventas.

2.2 Requerimientos no funcionales

- Interfaz gráfica amigable y fácil de usar.
- Tiempo de respuesta rápido en operaciones.
- Seguridad en el acceso mediante usuarios y contraseñas.
- Disponibilidad del sistema durante el horario de operación.
- Manejo adecuado de errores.
- Compatibilidad con sistemas operativos como Windows.

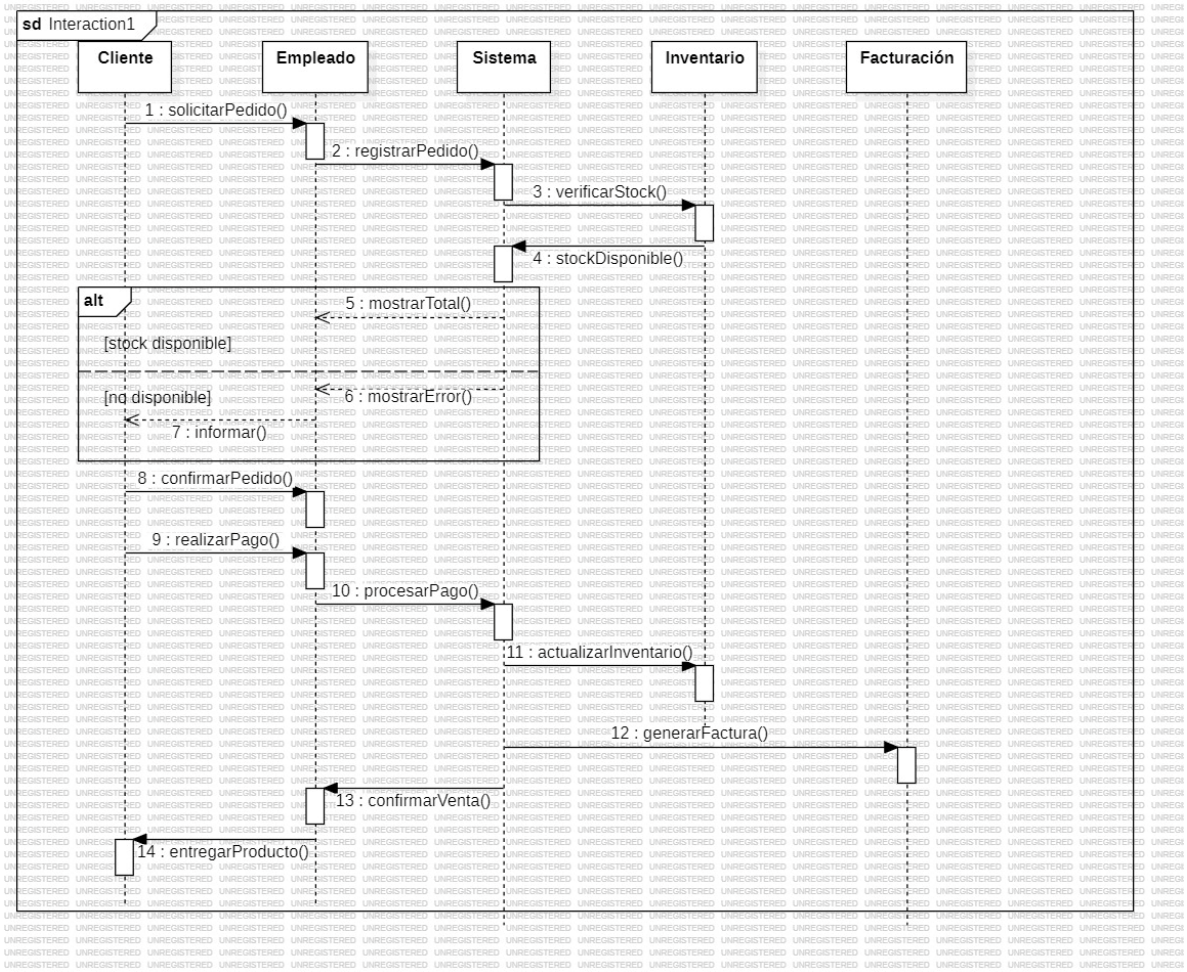
2.3 Actores del sistema

Administrador o Gerente

- Gestiona productos, clientes, proveedores y usuarios
- Consulta reportes
- Configura el sistema
- Realiza ventas
- Genera tickets
- Consulta historial de ventas

2.4 Interacciones del sistema

- El Gerente selecciona productos → registra venta → sistema calcula total → genera ticket → actualiza inventario.
- El administrador registra productos → sistema los guarda en la base de datos.
- El administrador consulta reportes → sistema muestra información procesada.



2.5 Documento SRS (resumen)

El sistema de punto de venta permitirá gestionar productos, clientes, ventas e inventario, facilitando el control de operaciones comerciales mediante una interfaz amigable, segura y eficiente. Incluirá módulos de administración, ventas, reportes y configuración, garantizando integridad de datos y facilidad de uso.

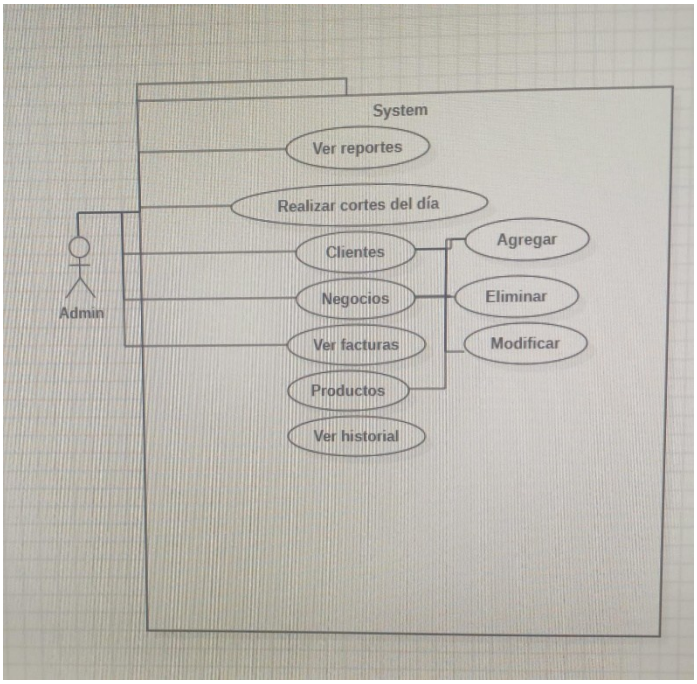
3. Diseño del sistema

3.1 Diagrama de casos de uso.

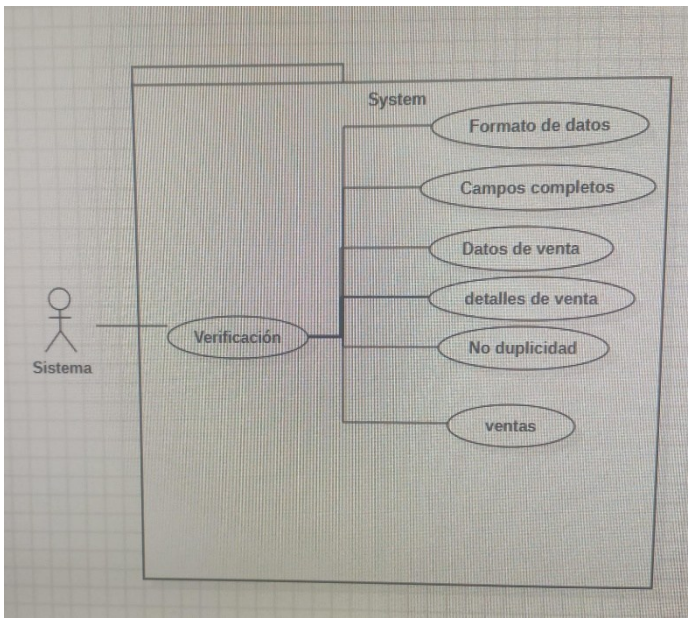
Actores: Administrador, Gerente

Casos de uso principales:

- Gestionar productos
- Gestionar clientes
- Gestionar usuarios
- Gestionar proveedores
- Realizar venta
- Generar ticket
- Consultar historial



- Generar reportes
- Configurar sistema



3.2 Diagrama de clases (estructura base)

Clases principales:
Producto

- idProducto
- nombre
- precio
- stock

Cliente

- idCliente
- nombre
- telefono

Usuario

- idUsuario
- nombre
- contraseña
- rol

Venta

- idVenta
- fecha
- total

DetalleVenta

- idDetalle
- cantidad

- precio

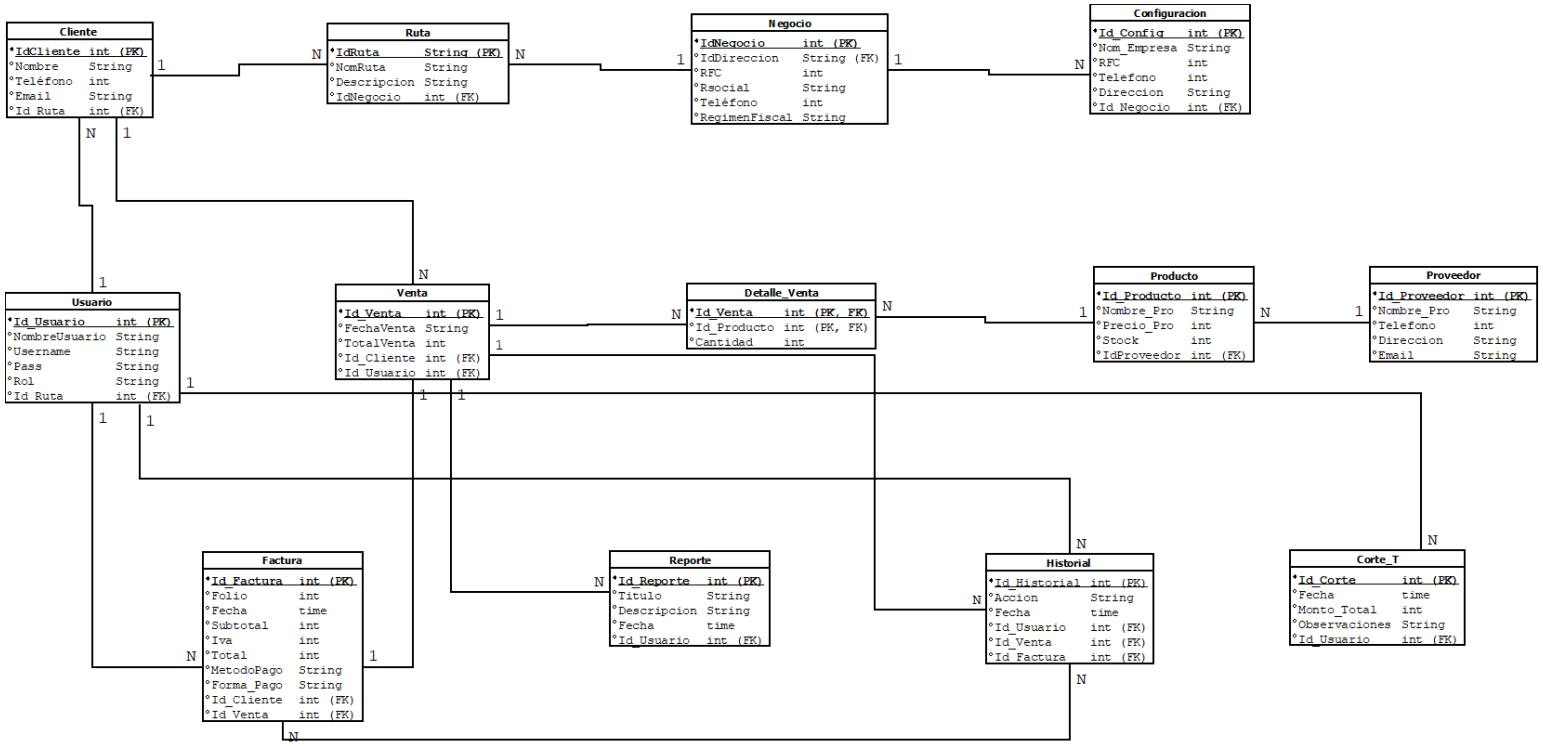
3.3 Base de datos (modelo ER)

Tablas principales:

- productos
- clientes
- usuarios
- proveedores
- ventas
- detalle_ventas

Relaciones:

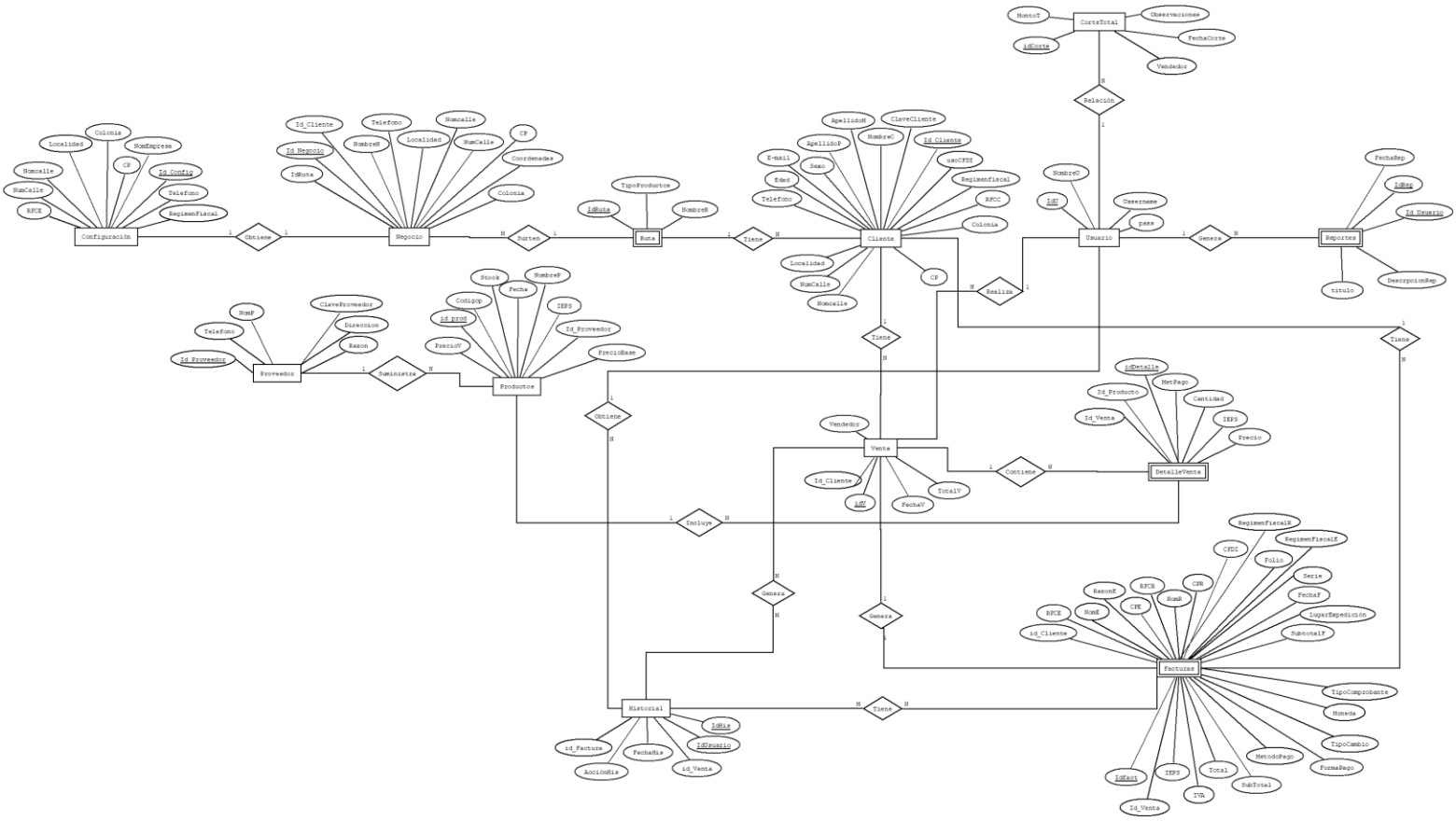
- Una venta tiene muchos detalles
- Un producto puede estar en muchos detalles de venta
- Un cliente puede tener muchas ventas

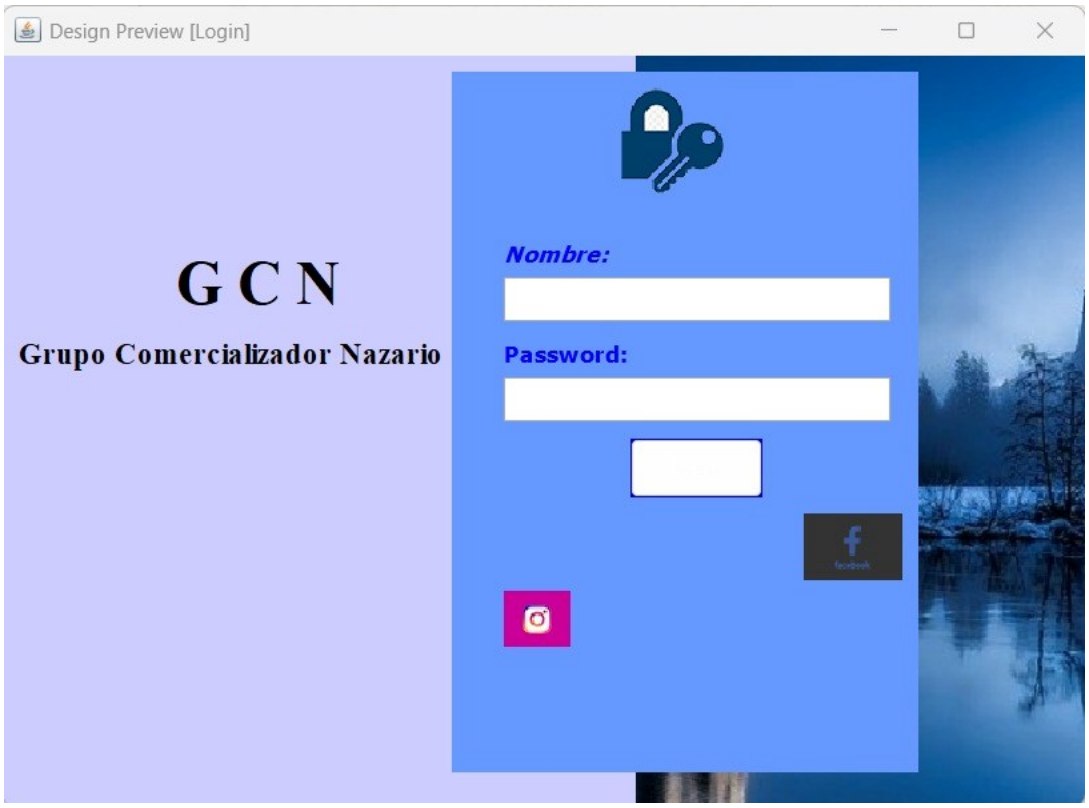


3.4 Prototipos (interfaces)

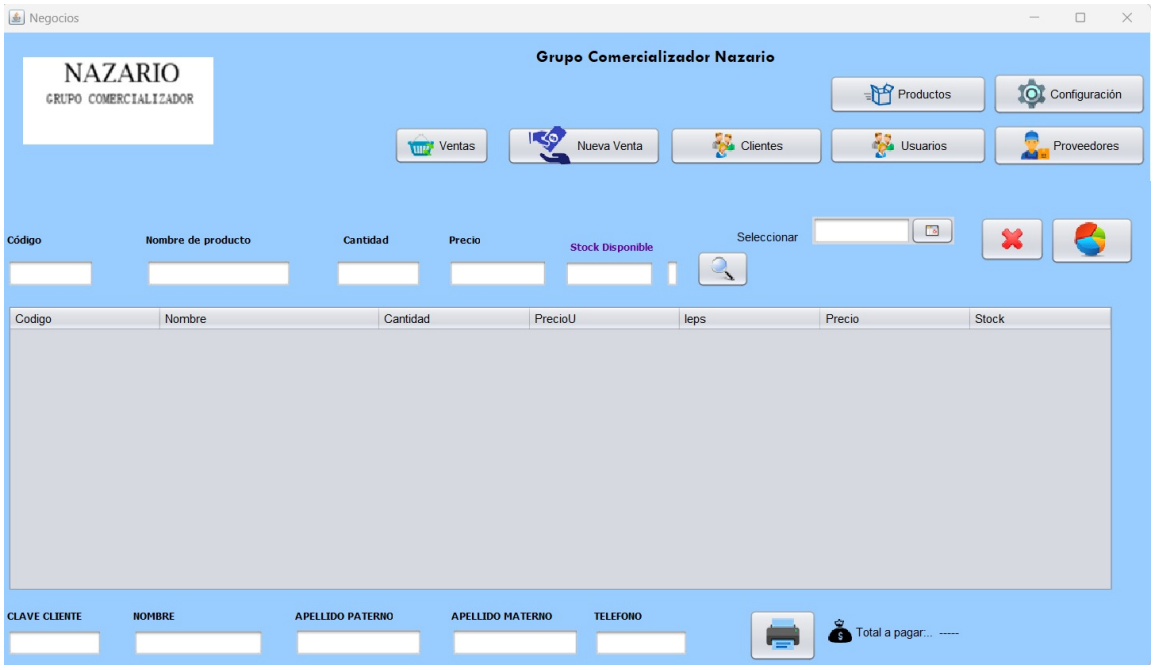
Pantallas que debe tener:

- Menú principal

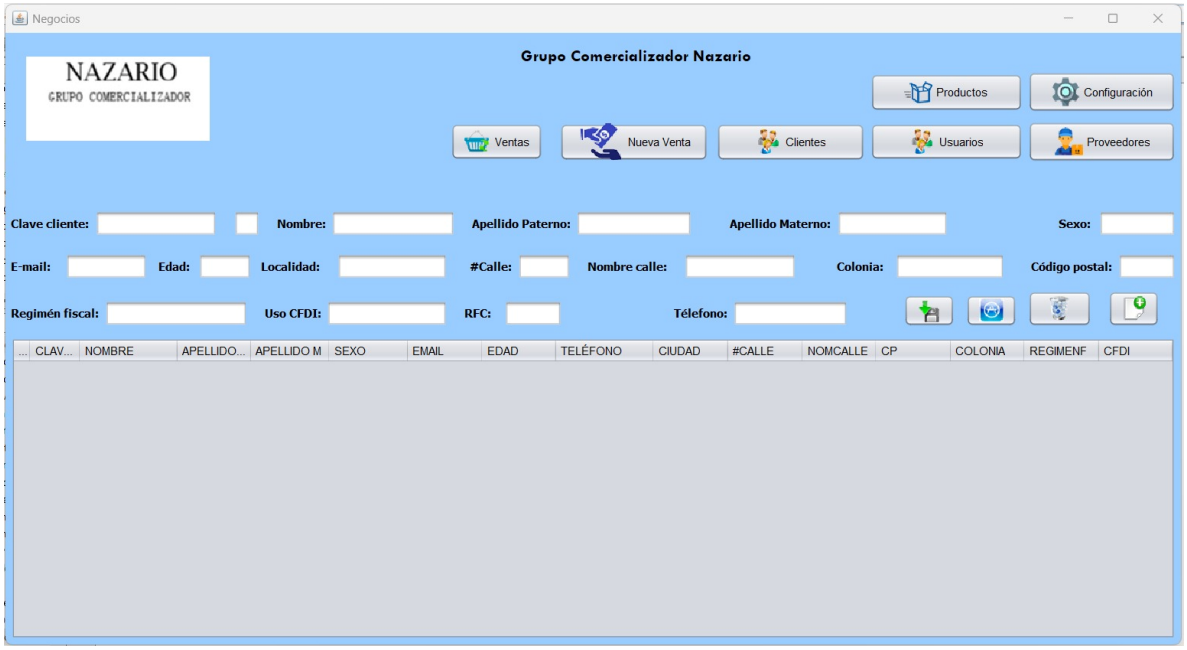




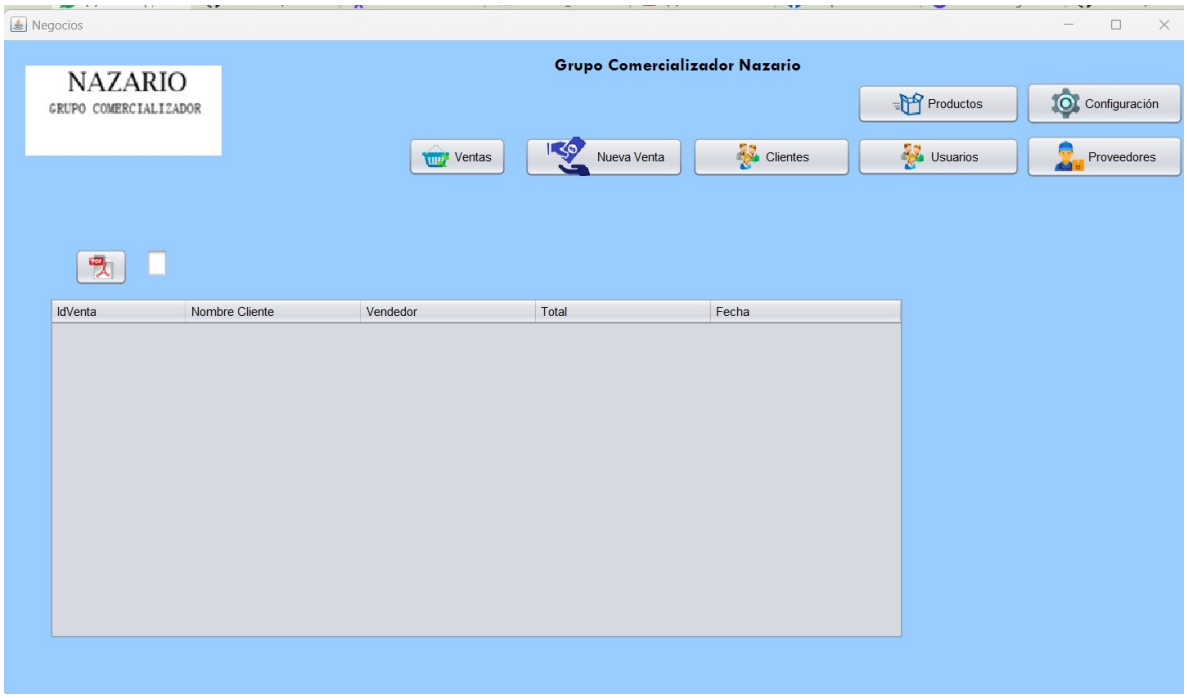
- Nueva Venta



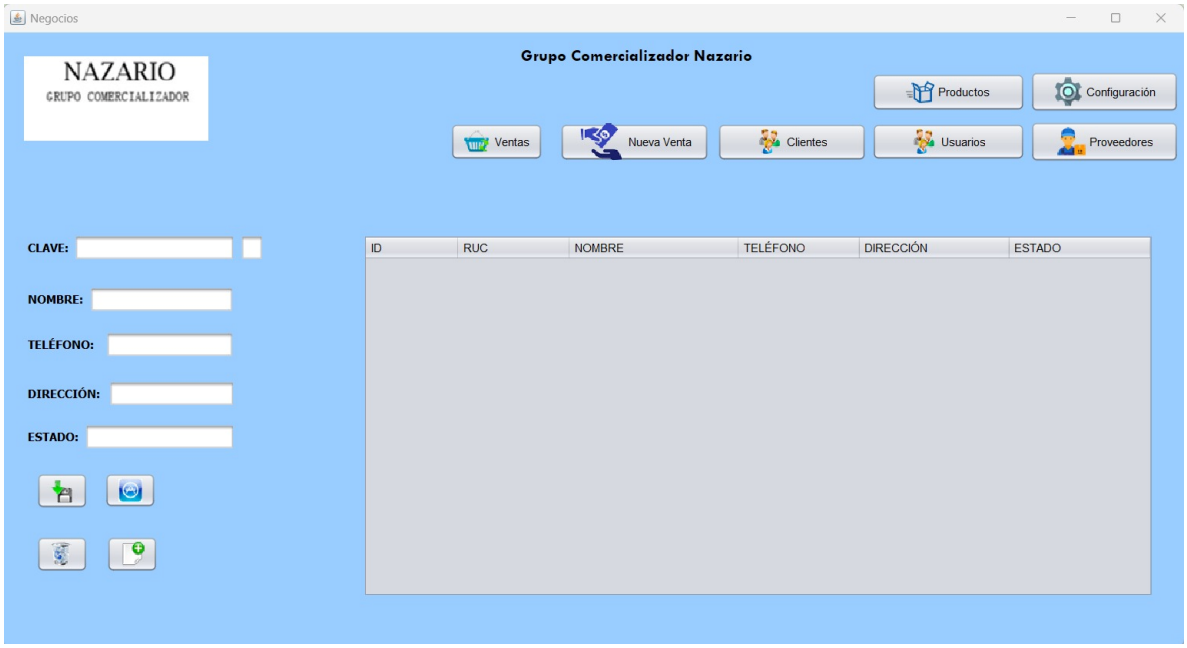
- Gestión de clientes



- Ventas

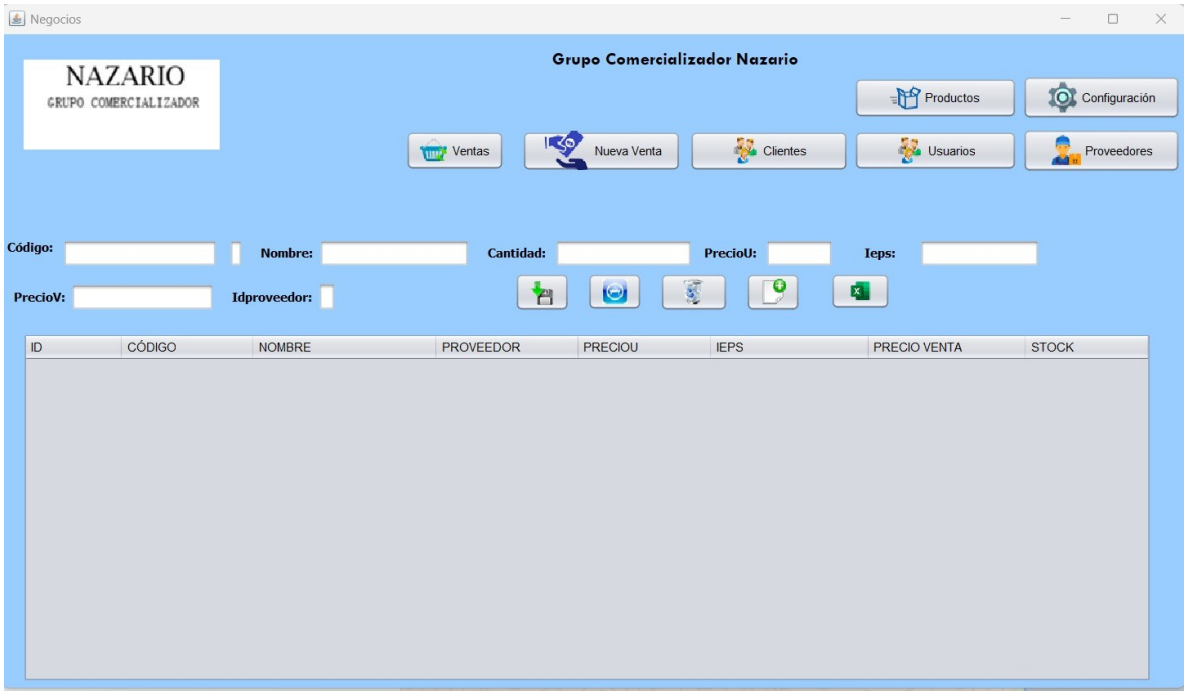


- Proveedor



- Configuración

- Productos



4. Desarrollo del software

4.1 Tecnologías Usadas

- Lenguaje: Java
- IDE: NetBeans
- Base de datos: MariaDB (HEIDI)
- Interfaz: JFrame

4.2 Arquitectura (MVC)

- Modelo → Clases (Producto, Cliente, Venta)
- Vista → Interfaces gráficas
- Controlador → Lógica del sistema

4.3 Validaciones

- Campos obligatorios no vacíos
- Validar números en precios y cantidades
- Verificar stock antes de vender
- Evitar ventas sin productos
- Manejo de errores

5. Funcionalidades mínimas

El sistema deberá permitir:

- Registrar ventas con múltiples productos
- Calcular totales, impuestos y cambio
- Actualizar automáticamente el inventario
- Consultar historial de ventas
- Generar ticket de compra